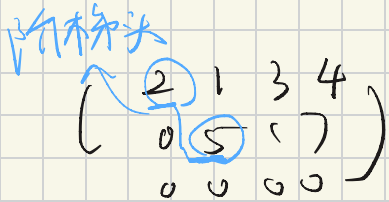
9.20

行阶梯形矩阵

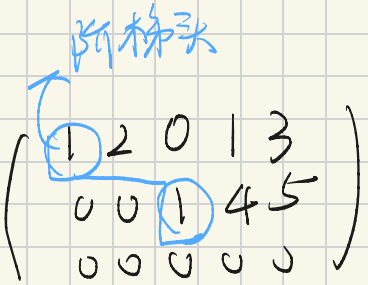


① 如果有零行，则零行在于非零行下方

② 每一行第一个非零元素所在的列下方为0

③ 每一行第一个非零元素所在的列标递增

行最简形矩阵（约化）



① 同上①

② 每一行第一个非0元素是"1"

③ 这些"1"所在的列上下方是0

④ 这些"1"所在的列标递增

$$\begin{cases} x_1+x_3-x_4-3x_5=-2 \\ x_1+2x_2-x_3-x_5=1 \\ 4x_1+6x_2-2x_3-6x_4+4x_5=7 \\ 2x_1-2x_2+4x_3-7x_4+6x_5=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-4-C_1+6C_2 \\ x_2=\frac{5}{2}+C_1-\frac{5}{2}C_2 \\ x_3=C_1 \\ x_4=-2+3C_1 \\ x_5=C_2 \end{cases}$$

* 阶梯头会错位。

C_1, C_2 任取无数解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 8 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 11 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3-3R_1 \\ R_4-5R_1}]{R_2-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -14 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -14 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftarrow R_1 + \frac{5}{7}R_2.$$

$$x_1 = \frac{13}{7} - 2x_2 - \frac{3}{7}x_4$$

$$x_3 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}x_4$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{7} - 2c_1 - \frac{3}{7}c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}c_2 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

$$-1 + \frac{20}{7} \qquad \frac{20}{7} 1$$

矩阵：$A_{m\times n}$ m行n列

实矩阵：元素实数

n阶方阵：$A_{n\times n}$

零矩阵：元素零

$$P^{m\times n}=\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \middle| a_{ij}\in P\right\}$$

数域 P. 如 R. Q...

分块矩阵：

例：$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$

$$\text{改}=\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}\right.$$
$$\left.\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

★：方程系数构成矩阵叫系数矩阵 A.

加了等数次叫增广矩阵 $\overline{A}$

$$\overline{A}=\left\{A \middle| \begin{matrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{matrix}\right\}$$

行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

上三角或下三角.

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{\substack{(i_1\cdots i_n)\\(j_1\cdots j_n)}} (-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)+\tau(j_1\cdots j_n)} a_{i_1 j_1}\cdots a_{i_n j_n}$$

行列转置: $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$

性质: ① $|A|=|A^T|$ 即转置后值不变.

② 互换: 交换两行后 $|A|=-|A^T|$ 即值变相反数.

推论: ① 如果行列式中有两行(列)对应元素相同, 则行列式值为0.

证: $|D|=-|D|$ $\therefore |D|=0$

(一交换两个一样行)

*或看成66型

③ 倍乘

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ ca_{21} & \cdots & ca_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=c\cdot\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

④ 拆分.

$$D=\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

⑤ 倍加 行列式某行(列)乘以 0 加到另一行(列) 对应元素上时值不变 (列通 0)

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\overset{r_2+kr_1}{=\!=}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{11} & a_{22}+ka_{12} & a_{23}+ka_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

(*)

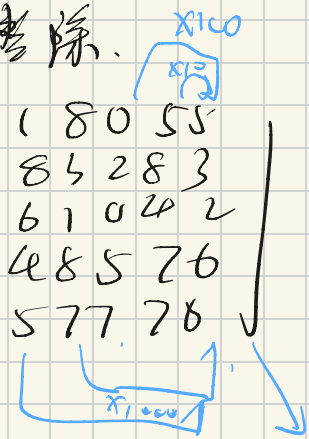
若 $k=-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 则 (*) 式为 0

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix}=40.$$

已知数 18055 84283 61042 48576 57776
各个数段23整除.

证明: $D=\begin{vmatrix} 18055 \\ 84283 \\ 61042 \\ 48576 \\ 57776 \end{vmatrix}$ 各数段23整除.



最后一列提23.